CHƯƠNG II: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHÚNG

PHẦN GIỚI THIỆU

Trong chương này ta khảo sát các biến cố gắn với các giá trị nào đó, khi các giá trị này thay đổi ta được các biến ngẫu nhiên.

Khái niệm biến ngẫu nhiên (còn được gọi là đại lượng ngẫu nhiên) và các đặc trưng của chúng là những khái niệm rất quan trọng của lý thuyết xác suất.

Đối với biến ngẫu nhiên ta chỉ quan tâm đến vấn đề biên ngẫu nhiên này nhận một giá trị nào đó hoặc nhận giá trị trong một khoảng nào đó với xác suất bao nhiêu. Nói cách khác biên ngẫu nhiên X có thể được khảo sát thông qua hàm phân bố xác suất của nó $F(x) = P\{X < x\}$. Như vậy khi ta biết qui luật phân bố xác suất của một biến ngẫu nhiên thì ta đã nắm được toàn bộ thông tin về biến ngẫu nhiên này.

Khi biến ngẫu nhiên chỉ nhận các giá trị rời rạc thì hàm phân bố xác suất hoàn toàn được xác định bởi bảng phân bố xác suất, đó là bảng ghi các giá trị mà biến ngẫu nhiên nhận với xác suất tương ứng. Khi biến ngẫu nhiên nhận giá trị liên tục thì hàm phân bố xác suất được xác định bởi hàm mật độ xác suất.

Ngoài phương pháp sử dụng hàm phân bố để xác định biến ngẫu nhiên, trong nhiều trường hợp bài toán chỉ đòi hỏi cần khảo sát những đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên.

Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên được chia thành hai loại sau:

- ❖ Các đặc trưng cho vị trí trung tâm của biến ngẫu nhiên như: Kỳ vọng, Trung vị, Mốt.
- ❖ Các đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên như: Phương sai, Độ lệch chuẩn, Hệ số biến thiên, Hệ số bất đối xứng và Hệ số nhọn.

Trong các bài toán thực tế kỳ vọng được sử dụng dưới dạng lợi nhuận kỳ vọng còn phương sai để tính mức độ rủi ro của quyết định. Trong kỹ thuật độ lệch chuẩn biểu diễn sai số của phép đo.

Trong chương này ta xét các quy luật phân bố xác suất quan trọng sau:

- Quy luật nhị thức, quy luật này thường gặp trong dãy phép thử Bernoulli.
- Quy luật Poisson, quy luật này thường gặp trong bài toán về quá trình đếm sự xuất hiện biến cố A nào đó. Quá trình đến của các hệ phục vụ.
- Quy luật phân bố đều, quy luật phân bố đều trên một đoạn là quy luật phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục đồng khả năng lấy giá trị trong khoảng đó. Quy luật phân bố đều có ứng dụng rộng trong thống kê toán. Nó có ý nghĩa to lớn trong các bài toán sử dụng phương pháp phi tham số.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

- Quy luật phân bố mũ.
- Quy luật phân bố Erlang-k.
- Quy luật chuẩn.
- Quy luật khi bình phương.
- Quy luật Student.

Phân bố chuẩn thường được gặp trong các bài toán về sai số khi đo đạc các đại lượng trong vật lý, thiên văn ... Trong thực tế, nhiều biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn hoặc tiệm cận chuẩn (định lý giới hạn trung tâm) chẳng hạn: trọng lượng, chiều cao của một nhóm người nào đó, điểm thi của thí sinh, năng suất cây trồng, mức lãi suất của một công ty, nhu cầu tiêu thụ của một mặt hàng nào đó ...

Với mỗi quy luật phân bố xác suất ta sẽ khảo sát bảng phân bố xác suất hoặc hàm mật độ các tính chất và các đặc trưng của nó.

Để học tốt chương này học viên phải nắm vững định nghĩa xác suất, biến cố và các tính chất của chúng.

Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên được xác định thông qua tính tổng của các số hạng nào đó (trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc) hoặc tính tích phân xác định (trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục). Vì vậy học viên cần ôn tập về tích phân xác định.

NỘI DUNG

2.1. BIẾN NGẪU NHIÊN

2.1.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên

Định nghĩa 2.1: *Biến ngẫu nhiên X là đại lượng nhận các giá trị nào đó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên, nghĩa là với mọi giá trị thực $x \in \mathbb{R}$ thì $\{X < x\}$ là một biến cố ngẫu nhiên..*

Như vậy đối với biến ngẫu nhiên người ta chỉ quan tâm xem nó nhận một giá trị nào đó hoặc nhận giá trị trong một khoảng nào đó với một xác suất bao nhiêu.

Ví dụ 2.1: Các đại lượng sau là biến ngẫu nhiên

- Số nốt xuất hiện khi gieo một con xúc xắc.
- Tuổi thọ của một thiết bị đang hoạt động.
- Số khách hàng vào một điểm phục vụ trong 1 đơn vị thời gian.
- Số cuộc gọi đến một tổng đài.
- Sai số khi đo lường một đại lượng vật lý …

2.1.2. Phân loại

Người ta phân các biến ngẫu nhiên thành hai loại:

❖ ***Biến ngẫu nhiên rời rạc*** nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị. Nghĩa là có thể liệt kê các giá trị thành một dãy $x_1, x_2, \ldots$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

❖ ***Biến ngẫu nhiên liên tục*** nếu các giá trị của nó có thể lấp đầy một hoặc một số các khoảng hữu hạn hoặc vô hạn và xác suất $P\{X = a\}$ bằng không với mọi a.

Ví dụ 2.2:

- Gọi X là số nốt xuất hiện khi gieo một con xúc xắc thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $1, 2, 3, 4, 5, 6$.
- Gọi Y là tuổi thọ của một thiết bị đang hoạt động thì Y là biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị trong một khoảng.
- Gọi Z là số khách hàng vào một điểm phục vụ trong 1 đơn vị thời gian, Z là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $0, 1, 2, ...$
- Số cuộc gọi đến một tổng đài là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $0, 1, 2, ...$
- Sai số khi đo lường một đại lượng vật lý Y nào đó là biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị trong một khoảng.

2.1.3. Hàm phân bố xác suất

Định nghĩa 2.2: *Hàm phân bố xác suất (cumulative distribution function, viết tắt CDF) của biến ngẫu nhiên X là hàm số $F(x)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ bởi công thức*:

$$F(x) = P\{X < x\};\ -\infty < x < \infty \qquad \textbf{(2.1)}$$

Hàm phân bố có các tính chất sau:

a. $0 \le F(x) \le 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, **(2.2)**

b. $F(x)$ là hàm không giảm, liên tục bên trái. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì $F(x)$ là hàm liên tục.

c. $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0;\ F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1,$ **(2.3)**

d. $P\{a \le X < b\} = F(b) - F(a)$. **(2.4)**

2.2. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

2.2.1. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Với biến ngẫu nhiên rời rạc chúng ta có thể nghiên cứu thông qua bảng ghi các giá trị mà biến ngẫu nhiên nhận với xác suất tương ứng, đó là bảng phân bố xác suất.

Giả sử biến ngẫu nhiên X chỉ nhận các giá trị $x_1, x_2, ...$ với xác suất tương ứng $p_i = P\{X = x_i\}$. $p_i > 0$ và $\sum\limits_i p_i = 1$.

Bảng phân bố xác suất của X có dạng sau:

X	x_1	x_2	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

- Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận vô hạn các giá trị $x_1, x_2, ...$ thì hàm phân bố có dạng:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu} \quad x \le x_1 \\ p_1 + p_2 + \cdots + p_{k-1} & \text{nếu} \quad x_{k-1} < x \le x_k \,, \ \forall k \end{cases} \tag{2.5}$$

Đồ thị của $F(x)$ là hàm bậc thang có bước nhảy tại $x_1, x_2, ...$

- Nếu X chỉ nhận các giá trị $x_1, x_2, ..., x_n$ thì các biến cố

$$\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, ..., \{X = x_n\} \tag{2.6}$$

lập thành hệ đầy đủ các biến cố.

Hàm phân bố có dạng:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu} \quad x \le x_1 \\ p_1 + p_2 + \cdots + p_{k-1} & \text{nếu} \quad x_{k-1} < x \le x_k \\ 1 & \text{nếu} \quad x > x_n \end{cases} \tag{2.7}$$

Ví dụ 2.3: Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tìm bảng phân bố và hàm phân bố.

Giải: $P\{X=0\} = \dfrac{C_6^3}{C_{10}^3} = \dfrac{5}{30}$, $P\{X=1\} = \dfrac{C_6^2 C_4^1}{C_{10}^3} = \dfrac{15}{30}$

$P\{X=2\} = \dfrac{C_6^1 C_4^2}{C_{10}^3} = \dfrac{9}{30}$, $P\{X=3\} = \dfrac{C_4^3}{C_{10}^3} = \dfrac{1}{30}$

Bảng phân bố xác suất:

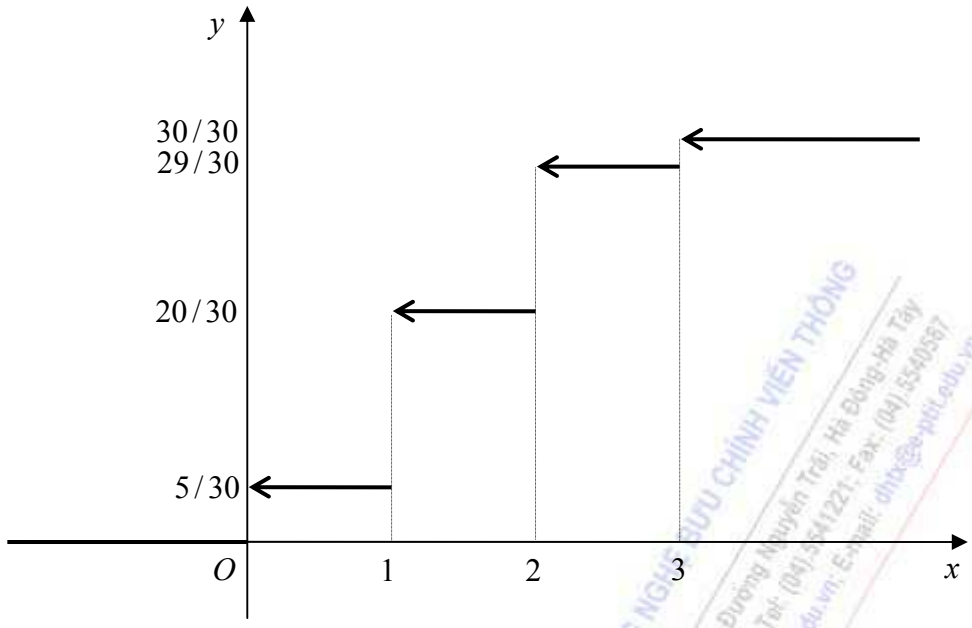
X	0	1	2	3
P	5/30	15/30	9/30	1/30

Hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu} \quad x \le 0 \\ 5/30 & \text{nếu} \quad 0 < x \le 1 \\ 20/30 & \text{nếu} \quad 1 < x \le 2 \\ 29/30 & \text{nếu} \quad 2 < x \le 3 \\ 1 & \text{nếu} \quad x > 3 \end{cases}$$

Đồ thị

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



2.2.2. Qui luật nhị thức $\mathcal{B}(n;p)$

Định nghĩa 2.3: *Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị 0, 1, ..., n với xác suất tương ứng*

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k} \tag{2.8}$$

trong đó n là số tự nhiên và $0<p<1$, $q=1-p$, được gọi là có phân bố nhị thức tham số n, p, ký hiệu $X\sim\mathcal{B}(n;p)$.

Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên có quy luật nhị thức $\mathcal{B}(n;p)$

X	0	1	…	k	…	n
P	$C_n^0 p^0 q^n$	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	…	$C_n^k p^k q^{n-k}$	…	$C_n^n p^n q^0$

Nhận xét:

1. Thực hiện n phép thử Bernoulli với xác suất thành công của biến cố A trong mỗi lần thử là p.

Với mỗi $i=1,2,...,n$; nếu ở lần thử thứ i biến cố A xuất hiện ta cho X_i nhận giá trị 1, nếu biến cố A không xuất hiện ta cho X_i nhận giá trị 0. Như vậy X_i là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố:

X_i	0	1
P	$1-p$	p

X_i được gọi là có phân bố không- một $A(p)$. **(2.9)**

Gọi X là số thành công trong n phép thử Bernoulli này thì

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \mathcal{B}(n; p) \tag{2.10}$$

2. Từ (2.10) suy ra rằng nếu $X \sim \mathcal{B}(n_1; p)$ và $Y \sim \mathcal{B}(n_2; p)$ thì

$$X + Y \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2; p) \tag{2.11}$$

2.2.3. Phân bố Poisson

Định nghĩa 2.4: *Biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị $k = 0, 1, 2, \ldots$ với xác suất*

$$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \tag{2.12}$$

gọi là có phân bố Poisson tham số $\lambda > 0$, ký hiệu $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Trong thực tế với một số giả thiết thích hợp thì các biến ngẫu nhiên là các quá trình đếm sau:

1) Số cuộc gọi đến một tổng đài.

2) Số khách hàng đến 1 điểm phục vụ.

3) Số xe cộ qua 1 ngã tư.

4) Số tai nạn (xe cộ); số các sự cố xảy ra ở một địa điểm …

trong một khoảng thời gian xác định nào đó sẽ có phân bố Poisson với tham số λ là tốc độ trung bình diễn ra trong khoảng thời gian này.

Ví dụ 3.3: Ở một tổng đài điện thoại các cuộc gọi đến một cách ngẫu nhiên, độc lập và trung bình có 2 cuộc gọi trong 1 phút. Tìm xác suất để:

a) Có đúng 5 cuộc gọi đến trong 2 phút (biến cố A).

b) Không có một cuộc gọi nào trong 30 giây (biến cố B).

c) Có ít nhất 1 cuộc gọi trong 10 giây (biến cố C).

Giải: Nếu ký hiệu $X(t)$ là số cuộc gọi đến tổng đài trong khoảng thời gian t phút thì $X(t) \sim \mathcal{P}(2t)$.

a) $X(2) \sim \mathcal{P}(4)$, do đó $P(A) = P\{X(2) = 5\} = e^{-4} \frac{4^5}{5!} \approx 0{,}156$.

b) $X(1/2) \sim \mathcal{P}(1)$, do đó $P(B) = P\{X(1/2) = 0\} = e^{-1} \approx 0{,}3679$.

c) $X(1/6) \sim \mathcal{P}(1/3)$, do đó

$$P(C) = P\{X(1/6) \geq 0\} = 1 - P\{X(1/6) = 0\} = 1 - e^{-1/3} \approx 0{,}2835.$$

Quy luật Poisson có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tế như kiểm tra chất lượng sản phẩm, lý thuyết quản trị dự trữ, lý thuyết sắp hàng, các hệ phục vụ đám đông, các bài toán chuyển mạch trong tổng đài …

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Nếu X_1, X_2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố Poisson tham số lần lượt λ_1, λ_2 thì $X_1 + X_2$ cũng có phân bố Poisson tham số $\lambda_1 + \lambda_2$.

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2) \tag{2.13}$$

2.3. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

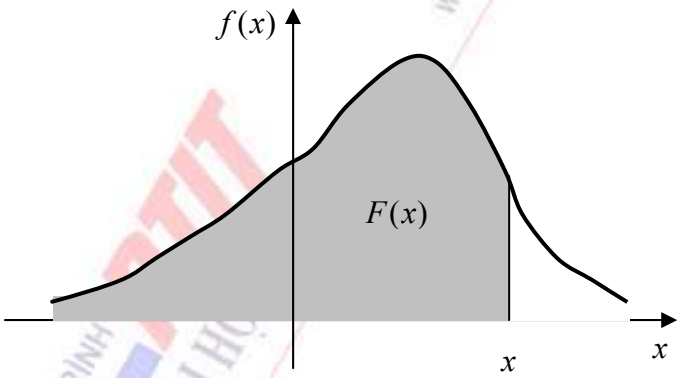
2.3.1. Hàm mật độ phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Định nghĩa 2.5: *Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố $F(x)$. Nếu tồn tại hàm $f(x)$ sao cho với mọi $x \in \mathbb{R}$*

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \tag{2.14}$$

thì $f(x)$ được gọi là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X (probability density function, viết tắt PDF).

Như vậy giá trị của hàm $F(x)$ bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm mật độ $f(x)$, trục hoành và đường thẳng song song với trục tung có hoành độ là x .



Tính chất của hàm mật độ

a. $F'(x) = f(x)$ tại các điểm x mà $f(x)$ liên tục. **(2.15)**

b. $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, **(2.16)**

c. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, **(2.17)**

d. $P\{a < X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = \int_{a}^{b} f(x)dx$. **(2.18)**

Ví dụ 2.4: Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X có dạng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{với} \quad x\le 0\\ kx^2 & \text{với} \quad 0<x\le 1\\ 1 & \text{với} \quad x>1\end{cases}$$

a. Xác định hệ số k;

b. Tìm hàm mật độ xác suất $f(x)$.

Giải:

a. Vì hàm phân bố xác suất $F(x)$ liên tục, do đó tại $x=1 \Rightarrow 1=F(1)=kx^2\Big|_{x=1}=k$.

b. Theo tính chất (2.10) của hàm mật độ xác suất ta có

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{với} \quad x\le 0\\ 2x & \text{với} \quad 0<x<1\\ 0 & \text{với} \quad x\ge 1\end{cases}$$

Ví dụ 2.5: Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ dạng

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{với} \quad x<1\\ \dfrac{k}{x^2} & \text{với} \quad x\ge 1\end{cases}$$

Hãy xác định:

a. Hệ số k;

b. Hàm phân bố $F(x)$;

c. Xác suất $P\{2<X<3\}$;

d. Xác suất để trong 4 phép thử độc lập biến ngẫu nhiên X đều không lấy giá trị trong khoảng $(2,3)$.

Giải:

a. Dựa vào tính chất (2.12) ta có $1=\int\limits_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=\int\limits_{1}^{\infty}\dfrac{k}{x^2}dx=-\lim\limits_{a\to\infty}\left(\dfrac{k}{x}\Big|_1^a\right)=k$, từ đó $k=1$.

b. Từ công thức (2.9) xác định hàm mật độ ta có

$$F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0 & \text{với} \quad x<1\\ \dfrac{x-1}{x} & \text{với} \quad x\ge 1\end{cases}$$

c. Từ công thức (2.13) ta có $P\{2<X<3\}=F(3)-F(2)=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

d. Xác suất để X không lấy giá trị trong khoảng $(2;3)$ trong một phép thử bằng $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$. Vậy xác suất để trong 4 phép thử độc lập biến ngẫu nhiên X đều không lấy giá trị trong khoảng $(2;3)$ bằng $\left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}48$.

2.3.2. Quy luật phân bố đều $\mathbf{U}(a,b)$

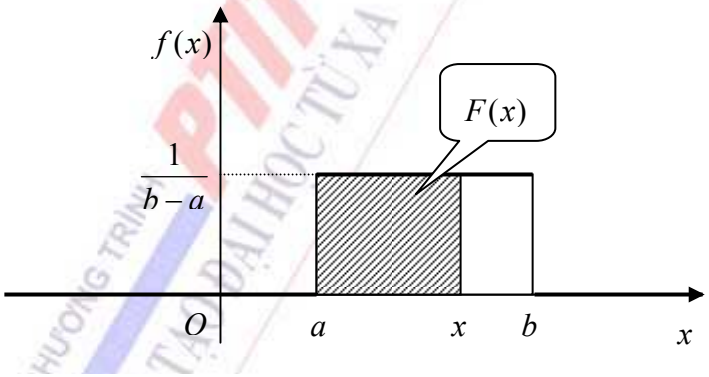
Định nghĩa 2.6: *Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố đều trên $[a,b]$ nếu hàm mật độ của nó xác định bởi:*

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & \text{nếu } a\le x\le b\\ 0 & \text{nếu ngược lại}\end{cases} \qquad \textbf{(2.19)}$$

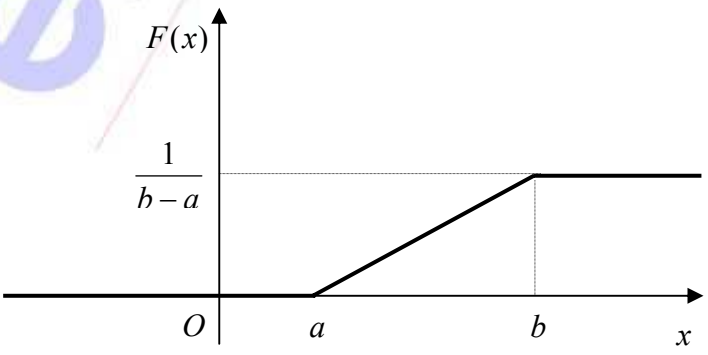
Hàm phân bố

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases}0 & \text{nếu } x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{nếu } a\le x\le b\\ 1 & \text{nếu } x>b\end{cases} \qquad \textbf{(2.20)}$$

Vậy X có khả năng nhận giá trị trong khoảng $[a,b]$ là "đều nhau" và không nhận giá trị ngoài $[a,b]$.



Đồ thị hàm mật độ của phân bố đều $\mathbf{U}(a,b)$



Đồ thị của hàm phân bố đều $\mathbf{U}(a,b)$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Quy luật phân bố đều có nhiều ứng dụng trong thống kê toán như mô phỏng thống kê, đặc biệt trong phương pháp phi tham số. Trong một số lý thuyết kết luận thống kê người ta thường xuất phát từ quy tắc sau đây: Nếu ta không biết gì về giá trị của tham số cần ước lượng thì mỗi giá trị có thể có của tham số đó là đồng khả năng. Điều đó dẫn đến việc quan niệm tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên có quy luật phân bố đều.

2.3.3. Phân bố mũ

Định nghĩa 2.7: *Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố mũ tham số $\lambda > 0$ nếu có hàm mật độ:*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x \le 0 \end{cases} \quad \textbf{(2.21)}$$

Hàm phân bố

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \le 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases} \quad \textbf{(2.22)}$$

Phân bố mũ thường xuất hiện trong các bài toán về thời gian sống của một loài sinh vật, tuổi thọ của thiết bị… hoặc khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện của một biến cố E nào đó mà số lần xuất hiện của E tuân theo luật phân bố Poisson.

Ví dụ 2.5: Tuổi thọ của một mạch điện tử trong máy tính là một biến ngẫu nhiên có phân bố mũ tham số $\lambda > 0$. Giả sử tuổi thọ trung bình của mạch điện tử này là $\frac{1}{\lambda} = 6{,}25$ (năm). Thời gian bảo hành là 5 năm. Hỏi có bao nhiêu phần trăm mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

Giải: Gọi X là tuổi thọ của mạch điện tử. Xác suất để mạch điện tử bị hỏng trong thời gian bảo hành là:

$$P\{X \le 5\} = 1 - e^{-5\lambda} = 1 - e^{\frac{-5}{6{,}25}} = 1 - e^{-0{,}8} = 1 - 0{,}449 = 0{,}551.$$

Vậy có khoảng 55% số mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

Biến ngẫu nhiên X được gọi là không nhớ (memoryless) nếu

$$P\{X > x + t \mid X > t\} = P\{X > x\} \quad \forall x, t > 0$$

$$P\{X > x + t\} = P\{X > x\}P\{X > t\} \quad \forall x, t > 0 \quad \textbf{(2.23)}$$

Gọi $F(x)$ là hàm phân bố của X, đặt $G(x) = P\{X > x\} = 1 - F(x)$. Điều kiện (2.23) có thể viết lại

$$G(x + t) = G(x)G(t) \quad \textbf{(2.24)}$$

Giải phương trình (2.24) với điều kiện $G(x) = 1,\ \forall x < 0$ và $G(+\infty) = 0$ ta được $G(x) = e^{-\lambda x}$.

Vậy biến ngẫu nhiên X không nhớ khi và chỉ khi X có phân bố mũ. Vì vậy phân bố mũ còn được gọi là phân bố Markov.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.3.4. Quy luật phân bố Erlang – k

Định nghĩa 2.8: *Biến ngẫu nhiên X có phân bố Erlang – k tham số $\lambda > 0$ nếu hàm mật độ có dạng:*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x \le 0 \end{cases} \quad \textbf{(2.25)}$$

Có thể chứng minh được rằng nếu $X_1, X_2, ..., X_k$ là k biến ngẫu nhiên độc lập cùng có phân bố mũ tham số $\lambda > 0$ thì $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$ có phân bố Erlang – k tham số λ.

2.3.5. Quy luật chuẩn $\mathbf{N}(\mu;\sigma^2)$

2.3.5.1. Định nghĩa

Định nghĩa 2.9: *Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$, ký hiệu $X \sim N(\mu;\sigma^2)$, nếu hàm mật độ có dạng*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \textbf{(2.26)}$$

Phân bố chuẩn được Gauss tìm ra năm 1809 nên nó còn được gọi là *phân bố Gauss*. Phân bố chuẩn thường được thấy trong các bài toán về sai số gặp phải khi đo đạc các đại lượng vật lý, thiên văn ...

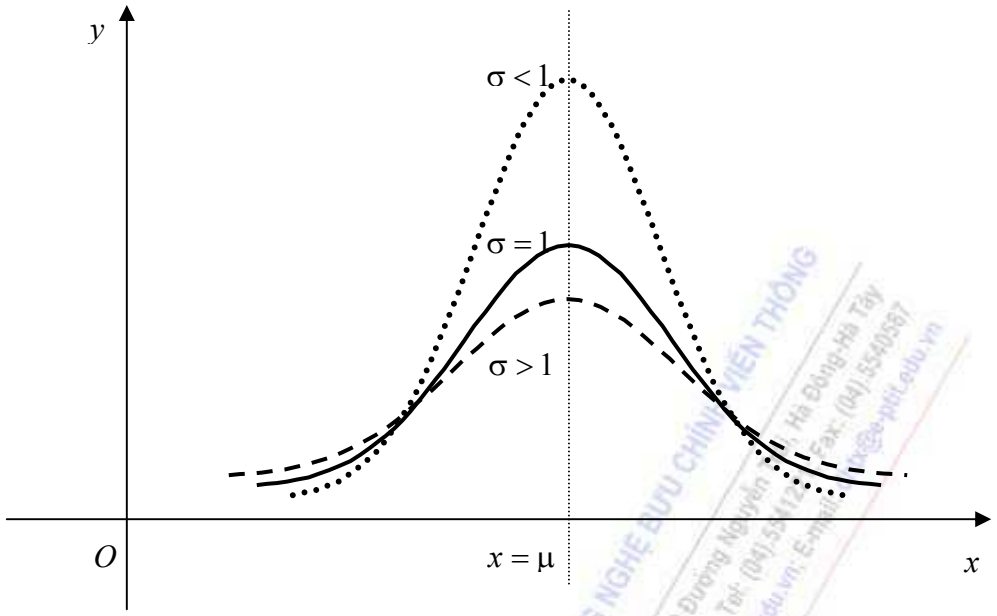
Trong thực tế, nhiều biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn hoặc tiệm cận chuẩn (Định lý giới hạn trung tâm). Chẳng hạn: trọng lượng, chiều cao của một nhóm người nào đó, điểm thi của thí sinh, năng suất cây trồng, mức lãi suất của một công ty, nhu cầu tiêu thụ của một mặt hàng nào đó ...

2.3.5.2. Tính chất đồ thị của hàm mật độ của quy luật chuẩn

Từ công thức xác định hàm mật độ (2.26) ta suy ra các tính chất sau của đồ thị:

- Nhận trục $x = \mu$ làm trục đối xứng.
- Tiệm cận với trục hoành khi $x \to \pm\infty$.
- Diện tích giới hạn bởi đồ thị và trục hoành bằng 1.
- Đạt cực đại tại $x = \mu$ và có giá trị cực đại bằng $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$. Có 2 điểm uốn tại $x = \mu \pm \sigma$.
- Do đó khi μ tăng lên thì đồ thị dịch sang phải, còn khi μ giảm đồ thị dịch sang trái.
- Khi σ tăng lên thì đồ thị sẽ thấp xuống, còn khi σ giảm đồ thị cao lên và nhọn hơn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



Nếu X_1, X_2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn $X_1 \sim N(\mu_1;\sigma_1^2)$ và $X_2 \sim N(\mu_2;\sigma_2^2)$ thì tổ hợp tuyến tính bất kỳ của X_1, X_2 cũng có phân bố chuẩn, đặc biệt

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2;\sigma_1^2 + \sigma_2^2) \qquad \textbf{(2.27)}$$

2.3.5.3. Phân bố chuẩn tắc

Phân bố chuẩn $N(0;1)$ với kỳ vọng bằng 0, phương sai bằng 1 gọi là *phân bố chuẩn tắc.*

Hàm mật độ của $N(0;1)$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}} \quad ; \quad \forall x \in \mathbb{R} \qquad \textbf{(2.28)}$$

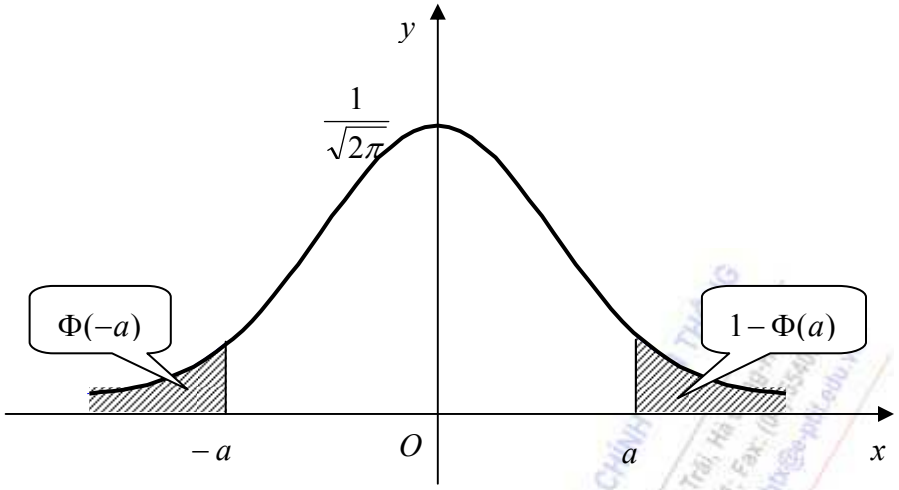
Hàm phân bố của $N(0;1)$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{\frac{-t^2}{2}} dt \quad ; \quad \forall x \in \mathbb{R} \qquad \textbf{(2.29)}$$

Có bảng tính sẵn các giá trị của $\varphi(x)$ và $\Phi(x)$ (xem Phụ lục I và Phụ lục II).

Đồ thị của hàm mật độ $\varphi(x)$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



Các tính chất của hàm phân bố $\Phi(x)$

1) $\Phi(x)+\Phi(-x)=1,\quad \Phi(-x)=1-\Phi(x).$

2) Nếu $X\sim N(0;1)$ thì

$$\forall a>0,\ P\{|X|<a\}=2\Phi(a)-1,\ P\{|X|>a\}=2\left(1-\Phi(a)\right). \qquad \textbf{(2.30)}$$

Định nghĩa 2.10: *Giá trị U_α gọi là giá trị tới hạn của phân bố chuẩn tắc mức α nếu*

$$\Phi^{-1}(1-\alpha)=U_\alpha. \qquad \textbf{(2.31)}$$

Nếu $X\sim N(0;1)$ thì

$$P\{X>U_\alpha\}=\alpha\ ;\ P\left\{|X|>U_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=\alpha\ ;\ P\left\{|X|<U_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha. \qquad \textbf{(2.32)}$$

Người ta chứng minh được:

$$\text{Nếu } X\sim N(\mu;\sigma^2) \text{ thì } \frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0;1). \qquad \textbf{(2.33)}$$

Từ đó ta có

$$F(x)=P\{X<x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}<\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right). \qquad \textbf{(2.33)'}$$

$$P\{a<X<b\}=P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma}<\frac{X-\mu}{\sigma}<\frac{b-\mu}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right). \qquad \textbf{(2.33)"}$$

Xác suất của sự sai lệch giữa biến ngẫu nhiên có quy luật chuẩn $X\sim N(\mu;\sigma^2)$ và kỳ vọng của nó được tính theo công thức

$$P\{|X-\mu|<\varepsilon\}=2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)-1 \qquad \textbf{(2.34)}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 3.4: Giả sử $X \sim N(\mu;\sigma^2)$, $\mu = 2100$, $\sigma = 200$. Hãy tìm:

a) $P\{X > 2400\}$.

b) $P\{1700 < X < 2200\}$.

c) Xác định a để $P\{X > a\} = 0{,}03$.

Giải:

a) $P\{X > 2400\} = 1 - \Phi\left(\dfrac{2400-2100}{200}\right) = 1 - \Phi(1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$.

b) Áp dụng công thức (3.23):

$$P\{1700 < X < 2200\} = \Phi\left(\frac{2200-2100}{200}\right) - \Phi\left(\frac{1700-2100}{200}\right) = \Phi(0{,}5) - \Phi(-2) = 0{,}6688$$

c) $P\{X > a\} = 1 - \Phi\left(\dfrac{a-2100}{200}\right) = 0{,}03 \Rightarrow \Phi\left(\dfrac{a-2100}{200}\right) = 0{,}97$

Tra bảng ta được $0{,}97 = \Phi(1{,}881) \Rightarrow \dfrac{a-2100}{200} = 1{,}881 \Rightarrow a = 2476{,}2$.

2.3.5.4. Quy tắc hai xích ma và ba xích ma

Nếu trong công thức (3.27) ta đặt $\varepsilon = 2\sigma$ tức là bằng hai lần độ lệch chuẩn của X thì $P\{|X-\mu| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) - 1 = 0{,}9544$. Vậy

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} = 0{,}9544 \qquad \textbf{(2.35)}$$

Tương tự thay $\varepsilon = 3\sigma$ ta được

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} = 0{,}9973 \qquad \textbf{(2.36)}$$

Hai công thức trên là cơ sở của quy tắc hai xích ma và ba xích ma:

Nếu X có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ thì có đến 95,44% giá trị của X nằm trong khoảng $(\mu - 2\sigma;\ \mu + 2\sigma)$ và hầu như toàn bộ giá trị của X nằm trong khoảng $(\mu - 3\sigma;\ \mu + 3\sigma)$.

2.3.6. Quy luật khi bình phương

Định nghĩa 2.11: *Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân bố "khi bình phương" n bậc tự do, ký hiệu $X \sim \chi^2_n$ nếu hàm mật độ có dạng*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-\frac{x}{2}} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x \le 0 \end{cases} \qquad \textbf{(2.37)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

trong đó $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ là hàm Gamma.

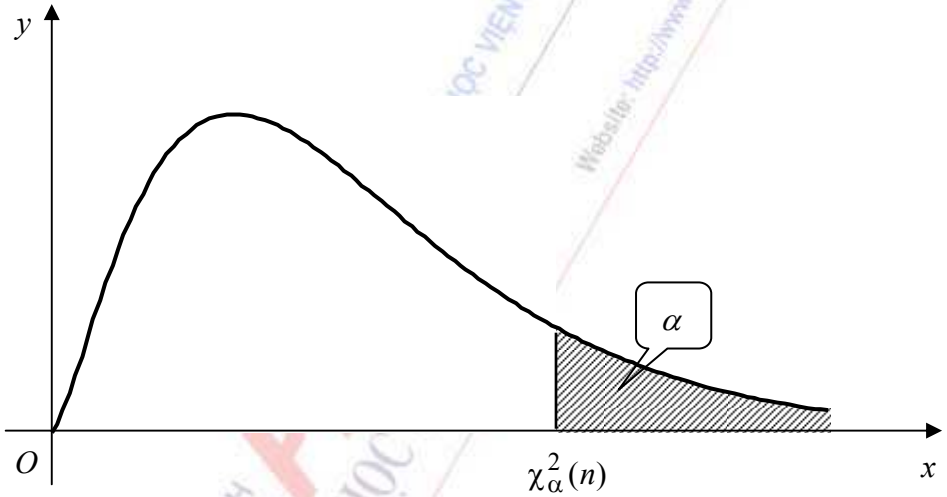
Có thể chứng minh được rằng nếu $X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$ thì

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi_n^2 \qquad \textbf{(2.38)}$$

Phân bố χ^2 do Karl Pearson đưa ra vào năm 1900.

Từ (3.34) suy ra rằng nếu X_1, X_2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố khi bình phương lần lượt n_1 và n_2 bậc tự do thì $X_1 + X_2$ là biến ngẫu nhiên có phân bố khi bình phương $n_1 + n_2$ bậc tự do

$$X_1 + X_2 \sim \chi^2_{n_1+n_2} \qquad \textbf{(2.39)}$$



Giá trị tới hạn khi bình phương n bậc tự do mức α, ký hiệu $\chi^2_\alpha(n)$, được định nghĩa như sau:

$$P\{\chi^2 > \chi^2_\alpha(n)\} = \alpha. \qquad \textbf{(2.40)}$$

Bảng các giá trị tới hạn $\chi^2_\alpha(n)$ được tính sẵn trong bảng ở Phụ lục III.

2.3.7. Quy luật student $\mathbf{T}(n)$

Định nghĩa 2.12: *Biến ngẫu nhiên liên tục T có phân bố Student n bậc tự do, ký hiệu $T \sim \mathbf{T}(n)$, nếu hàm mật độ có dạng:*

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{\frac{-(n+1)}{2}}, \quad -\infty < t < \infty. \qquad \textbf{(2.41)}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

trong đó $\Gamma(x)$ là hàm Gamma.

Người ta chứng minh được rằng nếu $Z \sim N(0;1)$, $V \sim \chi^2_n$; Z và V độc lập thì

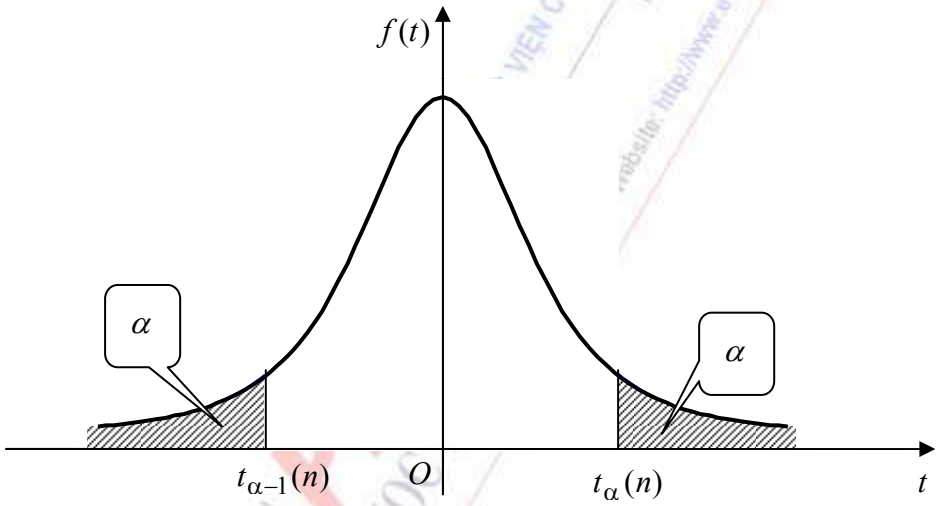
$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}} \sim \mathbf{T}(n) \tag{2.42}$$

Giá trị tới hạn mức α của phân bố Student n bậc tự do ký hiệu $t_n(\alpha)$ thỏa mãn:

$$P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha\,. \tag{2.43}$$

Bảng tính các giá trị tới hạn $t_\alpha(n)$ cho trong Phụ lục IV.

Hàm mật độ (3.38) là hàm chẵn nên đồ thị đối xứng qua trục tung. Khi số bậc tự do tăng lên, phân bố Student hội tụ rất nhanh về phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$. Do đó khi n đủ lớn ($n \geq 30$) có thể dùng phân bố chuẩn tắc thay cho phân bố Student. Tuy nhiên khi n nhỏ ($n < 30$) việc thay thế như trên sẽ gặp sai số lớn.



2.4. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

2.4.1. Kỳ vọng toán

2.4.1.1. Định nghĩa

Kỳ vọng hoặc giá trị trung bình (average, mean value, expected value) của biến ngẫu nhiên X ký hiệu là EX *và được xác định như sau:*

(i) Nếu X rời rạc nhận các giá trị x_i với xác suất tương ứng $p_i = P\{X = x_i\}$ thì

$$\mathrm{E}\,X = \sum_i x_i p_i \tag{2.44}$$

(ii) Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\mathrm{E}\,X = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \qquad \textbf{(2.45)}$$

Kỳ vọng $\mathrm{E}\,X$ tồn tại nếu chuỗi (2.44) (trường hợp rời rạc) hội tụ tuyệt đối hoặc tích phân (2.45) (trường hợp liên tục) hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 2.6: Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X cho ở ví dụ 2.3.

Giải: $\mathrm{E}\,X = 0\times\frac{5}{30} + 1\times\frac{15}{30} + 2\times\frac{9}{30} + 3\times\frac{1}{30} = \frac{6}{5}$.

Ví dụ 2.7: Theo thống kê việc một người Mỹ 25 tuổi sẽ sống thêm trên một năm có xác suất là 0,992, còn xác suất để người đó chết trong vòng một năm tới là 0,008. Một chương trình bảo hiểm đề nghị người đó bảo hiểm sinh mạng cho 1 năm với số tiền chi trả 1000 đô la, còn tiền đóng là 10 đô la. Hỏi lợi nhuận của công ty bảo hiểm nhận được là bao nhiêu?

Giải: Rõ ràng lợi nhuận là biến ngẫu nhiên X với 2 giá trị là $+10$ đô la (nếu người bảo hiểm không chết) và -990 đô la (nếu người đó chết). Bảng phân bố xác suất tương ứng.

X	-990	$+10$
P	0,008	0,992

Do đó kỳ vọng $\mathrm{E}\,X = (-990)\cdot 0{,}008 + 10\cdot 0{,}992 = 2$. Ta thấy lợi nhuận trung bình là một số dương vì vậy công ty bảo hiểm có thể làm ăn có lãi.

Ví dụ 2.8: Tuổi thọ của một loại côn trùng nào đó là một biến ngẫu nhiên X (đơn vị là tháng) với hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x) & \text{nếu } 0 \le x \le 4 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm hàm phân bố và tìm tuổi thọ trung bình của loài côn trùng trên.

Giải: Vì $\int_0^4 x^2(4-x)dx = \frac{64}{3} \Rightarrow k = \frac{3}{64}$. Hàm phân bố xác suất

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \le 0 \\ \frac{3x^3}{64}\left(\frac{4}{3} - \frac{x}{4}\right) & \text{nếu } 0 < x \le 4 \\ 1 & \text{nếu } x > 4 \end{cases}$$

Tuổi thọ trung bình $\mathrm{E}\,X = \frac{3}{64}\int_0^4 x^3(4-x)dx = \frac{3}{64}\left(x^4 - \frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^4 = \frac{12}{5}$ (tháng).

2.4.1.2. Ý nghĩa của kỳ vọng

Kỳ vọng mang ý nghĩa là giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên nhận được. Giả sử biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị $x_1, x_2, ..., x_m$ với các tần số tương ứng $r_1, r_2, ..., r_m$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$r_i x_i$ là tổng giá trị X nhận được với cùng giá trị x_i. Do đó $r_1x_1 + r_2x_2 + \cdots + r_mx_m$ là tổng tất cả các giá trị X nhận được. $\dfrac{r_1x_1 + r_2x_2 + \cdots + r_mx_m}{n}$ là giá trị trung bình của X, trong đó $r_1 + r_2 + \cdots + r_m = n$.

$f_i = \dfrac{r_i}{n}$ được gọi là tần suất nhận giá trị x_i của X. Trong trường hợp tổng quát thì tần suất f_i được thay bằng xác suất p_i.

Trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục phép tính tổng của giá trị trung bình được thay bằng phép tính tích phân xác định.

Khái niệm kỳ vọng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong kinh doanh và quản lý, kỳ vọng được ứng dụng dưới dạng lợi nhuận kỳ vọng hay doanh số kỳ vọng.

2.4.1.3. Tính chất

1) $\mathrm{E}(C) = C$ với mọi hằng số C.

2) $\mathrm{E}(CX) = C\mathrm{E}(X)$ với mọi hằng số C. **(2.46)**

3) $\mathrm{E}\left(X_1 + \cdots + X_n\right) = \mathrm{E}\left(X_1\right) + \cdots + \mathrm{E}\left(X_n\right)$ **(2.47)**

4) Cho hàm số $\varphi(x)$, xét biến ngẫu nhiên $Y = \varphi(X)$ thì

$$\mathrm{E}\,Y = \begin{cases} \sum\limits_i \varphi(x_i)\,p_i & \text{nếu } X \text{ rời rạc có } p_i = P\{X = x_i\} \\ \int\limits_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x)\,dx & \text{nếu } X \text{ liên tục có hàm mật độ } f(x) \end{cases} \quad \textbf{(2.48)}$$

Đặc biệt ta có các đẳng thức sau nếu tổng hoặc tích phân sau tương ứng hội tụ:

$$\mathrm{E}\,X^2 = \begin{cases} \sum\limits_i x_i^2\,p_i & \text{nếu } X \text{ rời rạc} \\ \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx & \text{nếu } X \text{ liên tục có hàm mật độ } f(x) \end{cases} \quad \textbf{(2.49)}$$

5) Giả sử $\varphi(x, y)$ là hàm hai biến sao cho $\varphi(X, Y)$ còn là biến ngẫu nhiên, khi đó:

$$\mathrm{E}\,\varphi(X,Y) = \begin{cases} \sum\limits_{i,j} \varphi(x_i, y_j)\,p_{ij} & \text{nếu } X \text{ rời rạc có } p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \\ \int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty} \varphi(x,y) f(x,y)\,dx\,dy & \text{nếu } (X,Y) \text{ liên tục có hàm mật độ } f(x,y) \end{cases} \quad \textbf{(2.50)}$$

6) Nếu $X_1, ..., X_n$ độc lập thì $\mathrm{E}\left(X_1 \cdots X_n\right) = \mathrm{E}\left(X_1\right) \cdots \mathrm{E}\left(X_n\right)$. **(2.51)**

Ví dụ 2.10: Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

a) Nếu chọn được 1 bi trắng sẽ được thưởng 200\$. Gọi Y là số tiền nhận được. Tính kỳ vọng của Y.

b) Nếu chọn được 1 bi trắng sẽ được thưởng 200\$ và chọn được 1 bi đen sẽ được thưởng 300\$. Gọi Z là số tiền nhận được. Tính kỳ vọng của Z.

Giải:

a) Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn (xem ví dụ 2.3) thì $Y = \varphi(X) = 200X$ là một biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố sau:

$Y = \varphi(X)$	0	200	400	600
P	5/30	15/30	9/30	1/30

$$\mathrm{E}\,Y = 0\times\frac{5}{30} + 200\times\frac{15}{30} + 400\times\frac{9}{30} + 600\times\frac{1}{30} = 240 = 200\mathrm{E}\,X.$$

b) $Z = 200X + 300(3 - X) = 900 - 100X$

$$\Rightarrow \mathrm{E}\,Z = \mathrm{E}\left(900 - 100X\right) = 900 - 100\mathrm{E}X = 900 - 100\times\frac{6}{5} = 780\$.$$

Ví dụ 2.11: Tung con xúc xắc n lần. Tìm kỳ vọng của tổng số nốt thu được.

Giải: Gọi $X_i\,(i = 1,...,n)$ là số nốt thu được ở lần tung thứ i, gọi X là tổng số nốt thu được trong n lần tung. Như vậy $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Theo công thức (3.5) ta có $\mathrm{E}\,X = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}\,X_i$.

Các biến ngẫu nhiên X_i đều có bảng phân bố xác suất như sau

X_i	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Do đó $\mathrm{E}\,X_i = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{7}{2} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}\,X = \frac{7}{2}n.$

2.4.2. Phương sai

2.4.2.1. Định nghĩa

Phương sai (variance) hay độ lệch bình phương trung bình của biến ngẫu nhiên X là đại lượng đo sự phân tán bình phương trung bình của X xung quanh giá trị trung bình $\mathrm{E}X$.

Phương sai của X được ký hiệu là $\mathrm{D}X$ hay $\mathrm{var}\,X$ và định nghĩa như sau:

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}\left(X - \mathrm{E}\,X\right)^2 \qquad \textbf{(2.52)}$$

$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{D}X}$ được gọi là độ lệch tiêu chuẩn (deviation) của X.

Khai triển vế phải công thức (2.52) và áp dụng các tính chất của kỳ vọng ta có thể tính phương sai theo công thức sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}\,X^2 - \big(\mathrm{E}\,X\big)^2 \tag{2.53}$$

Theo công thức (2.49) thì phương sai có thể tính theo công thức sau:

(i). Nếu X rời rạc nhận các giá trị với xác suất tương ứng $p_i = P\{X = x_i\}$ thì

$$\mathrm{D}\,X = \sum_i \big(x_i - \mathrm{E}\,X\big)^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - \big(\mathrm{E}\,X\big)^2 \tag{2.54}$$

(ii). Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì

$$\mathrm{D}\,X = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - \mathrm{E}\,X\big)^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \big(\mathrm{E}\,X\big)^2 \tag{2.55}$$

Ví dụ 2.12: Tính phương sai của biến ngẫu nhiên xét trong ví dụ 2.7.

Giải: $\mathrm{E}\,X^2 = (-990)^2 \cdot 0,008 + 10^2 \cdot 0,992 = 7940$

$\Rightarrow \mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - \big(\mathrm{E}X\big)^2 = 7940 - 4 = 7936 \Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\mathrm{D}X} = \sqrt{7936} \approx 89,08$.

Điều này nói lên rằng mặc dù kinh doanh bảo hiểm có lãi nhưng rủi ro khá lớn.

Ví dụ 2.13: Tính phương sai của biến ngẫu nhiên xét trong ví dụ 2.8.

Giải: $\mathrm{E}\,X^2 = \dfrac{3}{64}\int_0^4 x^4(4-x)dx = \dfrac{3}{64}\left(\dfrac{4x^5}{5} - \dfrac{x^6}{6}\right)\Big|_0^4 = \dfrac{32}{5}$

$\Rightarrow \mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - \big(\mathrm{E}X\big)^2 = \dfrac{32}{5} - \left(\dfrac{12}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25} \Rightarrow \sigma_X = \dfrac{4}{5}$.

Phương sai của biến ngẫu nhiên X là độ lệch bình phương trung bình quanh giá trị trung bình $\mathrm{E}\,X$. Trong kỹ thuật phương sai đặc trưng cho mức độ phân tán của các chi tiết gia công hay sai số của thiết bị. Trong quản lý và kinh doanh thì phương sai đặc trưng cho mức độ rủi ro của các quyết định.

Ví dụ 2.8 cho thấy đầu tư bảo hiểm cho những người 25 tuổi là có lãi, nhưng ví dụ 2.12 cho thấy rủi ro của bảo hiểm rất lớn.

2.4.2.2. Tính chất

1) $\mathrm{D}(a) = 0$ với mọi hằng số a. **(2.56)**

2) $\mathrm{D}(aX) = a^2\mathrm{D}(X)$ với mọi hằng số a.

3) $\mathrm{D}(aX + b) = a^2\mathrm{D}(X)$ với mọi hằng số a, b. **(2.57)**

4) Nếu $X_1, ..., X_n$ độc lập có các phương sai hữu hạn thì

$$\mathrm{D}\big(a_1X_1 + \cdots + a_nX_n\big) = a_1^2\mathrm{D}\big(X_1\big) + \cdots + a_n^2\mathrm{D}\big(X_n\big). \tag{2.58}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Nói riêng: Nếu X, Y độc lập và $\mathrm{D}X$, $\mathrm{D}Y$ hữu hạn thì $\mathrm{D}(X \pm Y) = \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y$.

Ví dụ 2.15: Tung con xúc xắc n lần độc lập nhau. Tìm phương sai của tổng số nốt xuất hiện.

Giải: Xét $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ ở ví dụ 2.11. Vì các $X_i\ (i = 1,...,n)$ độc lập nhau, do đó theo công thức (2.58) ta có $\mathrm{D}X = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{D}X_i$.

Mặt khác $\mathrm{E}X_i = \frac{7}{2}$; $\mathrm{E}X_i^2 = \frac{1}{6}\left(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2\right) = \frac{91}{6}$.

Do đó $\mathrm{D}X_i = \frac{91}{6} - \frac{7^2}{2^2} = \frac{35}{12}$. Vậy $\mathrm{D}X = \frac{35}{12} n$.

2.4.3. Phân vị, Trung vị

2.4.3.1. Phân vị

Phân vị mức α của biến ngẫu nhiên X có hàm phân bố $F(x)$ là giá trị v_α thỏa mãn

$$P\{X < v_\alpha\} \le \alpha \le P\{X \le v_\alpha\}$$

Hay
$$F(v_\alpha) \le \alpha \le F(v_\alpha + 0) \qquad \textbf{(2.59)}$$

- Nếu $F(x)$ liên tục tăng chặt thì phân vị v_α là nghiệm duy nhất của phương trình $F(x) = \alpha$, nghĩa là

$$v_\alpha = F^{-1}(\alpha) \qquad \textbf{(2.60)}$$

- Nếu X rời rạc có phân bố: $\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & \dots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \dots \end{array}$ đặt $P_i = p_1 + \dots + p_i$ thì

$$v_\alpha = \begin{cases} m, \ \forall m \in [x_i, x_{i+1}] & \text{nếu } P_i = \alpha < P_{i+1} \\ x_{i+1} & \text{nếu } P_i < \alpha < P_{i+1} \end{cases} \qquad \textbf{(2.61)}$$

2.4.3.2. Trung vị

Phân vị mức 1/2 được gọi là *median* hay *trung vị* của X, ký hiệu $\mathrm{Med}X$. Như vậy trung vị là điểm phân chia phân bố xác suất thành hai phần bằng nhau.

2.4.4. Mốt

Mốt (Mode) của biến ngẫu nhiên X là giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận với xác suất lớn nhất.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

- Nếu X rời rạc có phân bố: $\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & \cdots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \cdots \end{array}$ thì

$$x_{i_0} = \text{Mod}\, X \;\Leftrightarrow\; p_{i_0} = \max\{p_1, p_2, ...\} \qquad \textbf{(2.62)}$$

- Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$

$$c = \text{Mod}\, X \;\Leftrightarrow\; f(c) = \max\{f(x),\, x \in \mathbb{R}\}. \qquad \textbf{(2.63)}$$

Ví dụ 2.16: Biến ngẫu nhiên X ở ví dụ 2.3 có Mốt và trung vị $\text{Mod}X = \text{Med}X = 1$.

Ví dụ 2.17: Tìm trung vị và Mốt của biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố xác suất

X	20	21	22	23	24
P	0,3	0,25	0,18	0,14	0,13

Giải: Dễ thấy rằng $\text{Mod}X = 20$.

Hàm phân bố xác suất của X

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu} \quad x \le 20 \\ 0{,}3 & \text{nếu} \quad 20 < x \le 21 \\ 0{,}55 & \text{nếu} \quad 21 < x \le 22 \\ 0{,}73 & \text{nếu} \quad 22 < x \le 23 \\ 0{,}87 & \text{nếu} \quad 23 < x \le 24 \\ 1 & \text{nếu} \quad x > 24 \end{cases}$$

Từ đó suy ra $\text{Med}X = 21$.

Ví dụ 2.18: Tìm $\text{Med}X$ và $\text{Mod}X$ của biến ngẫu nhiên liên tục X xét trong ví dụ 2.4

Giải: $\text{Med}X$ là nghiệm của phương trình $F(x) = x^2 = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \text{Med}X = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

Hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với} \quad x \le 0 \\ 2x & \text{với} \quad 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{với} \quad x > 1 \end{cases}$ đạt cực đại tại $x = 1$, vậy $\text{Mod}X = 1$.

Ví dụ 2.19: Tìm $\text{Med}X$ và $\text{Mod}X$ của biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác định như sau

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{4}x(2-x) & \text{với} \quad 0 \le x \le 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Giải: Hàm phân bố xác suất

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{với} \quad x\le 0\\ \dfrac{3}{4}\left(x^2-\dfrac{x^3}{3}\right) & \text{với} \quad 0<x\le 2\\ 1 & \text{với} \quad x>2\end{cases}$$

Med$X$ là nghiệm của phương trình $F(x)=\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases}x^3-3x^2+2=0\\ 0<x\le 2\end{cases}$. Từ đó Med$X=1$.

Hàm mật độ $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(1-x) & \text{với} \quad 0<x<2\\ 0 & \text{nếu trái lại}\end{cases}$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x=1$, do đó đạt cực đại tại điểm này. Vậy Mod$X=1$.

2.4.5. Moment, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn

1) Moment cấp k $\quad m_k=\mathrm{E}X^k;\ k=1,2,...$ **(2.64)**

2) Moment quy tâm cấp k $\quad \mu_k=\mathrm{E}\left(X-\mathrm{E}X\right)^k;\ k=1,2,...$ **(2.65)**

3) Hệ số bất đối xứng $\quad \alpha_3=\dfrac{\mu_3}{\sigma^3}$ với $\sigma=\sqrt{\mathrm{D}X}$. **(2.66)**

4) Hệ số nhọn $\quad \alpha_4=\dfrac{\mu_4}{\sigma^4}$. **(2.67)**

Nhận xét:

- $m_1=\mathrm{E}X$, $\mu_1=0$, $\mu_2=\mathrm{D}X$.
- α_3 đo mức độ bất đối xứng của luật phân bố :

  Nếu $\alpha_3<0$ thì phân bố xác suất và đồ thị của hàm mật độ sẽ lệch về bên trái hơn.

  $\alpha_3=0$ thì phân bố xác suất và đồ thị của hàm mật độ đối xứng.

  $\alpha_3>0$ thì phân bố xác suất và đồ thị của hàm mật độ sẽ lệch về bên phải hơn.

- Hệ số nhọn α_4 đặc trưng cho độ nhọn của đồ thị hàm mật độ so với đồ thị hàm mật độ của phân bố chuẩn.

  Với biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn thì $\alpha_4=3$.

  $\alpha_4>3$ thì đồ thị hàm mật độ sẽ nhọn hơn so với đồ thị hàm mật độ chuẩn.

  $\alpha_4<3$ thì đồ thị hàm mật độ sẽ tù hơn so với đồ thị hàm mật độ chuẩn.

- Khi phân bố của X đối xứng hoặc gần đối xứng thì dùng kỳ vọng để định vị là tốt nhất, song nếu phân bố của X quá lệch thì nên dùng Median và Mode để định vị.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.5. HÀM ĐẶC TRƯNG

2.5.1. Định nghĩa

Hàm đặc trưng biến ngẫu nhiên X ký hiệu là $\varphi_X(t)$ và được định nghĩa bởi biểu thức:

$$\varphi_X(t) = \mathrm{E}\left(e^{itX}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x)dx . \qquad \textbf{(2.68)}$$

trong đó $f_X(x)$ hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X, i là đơn vị ảo thỏa mãn $i^2 = -1$.

2.5.2. Tính chất

1) Hàm đặc trưng là biến đổi Fourier ngược của hàm mật độ $\varphi_X(t) = \mathscr{F}^{-1}\{f_X(x)\}$. Vì vậy hàm đặc trưng có các tính chất như biến đổi Fourier.
2) $\left|\varphi_X(t)\right| \le \varphi_X(0) = 1$.
3) $\varphi_X(t)$ xác định không âm.
4) Nếu biến ngẫu nhiên X có mômen cấp k thì $\varphi_X(t)$ có đạo hàm đến cấp k và

$$\mathrm{E}\left[X^k\right] = \frac{1}{i^k}\varphi_X^{(k)}(0) . \qquad \textbf{(2.69)}$$

5) Các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập khi và chỉ khi

$$\varphi_{X_1+X_2+\cdots+X_n}(t) = \varphi_{X_1}(t)\cdots\varphi_{X_n}(t) . \qquad \textbf{(2.70)}$$

6) Nếu hàm đặc trưng $\varphi_X(t)$ có biến đổi Fourier (khả tích tuyệt đối và thỏa mãn điều kiện Dirichlet) thì hàm mật độ được tính theo công thức:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx}\varphi_X(t)dt . \qquad \textbf{(2.71)}$$

2.5.3. Các đặc trưng của các quy luật phân bố xác suất thường gặp

Quy luật xác suất	Kỳ vọng	Phương sai	Hàm đặc trưng
Nhị thức $X \sim \mathscr{B}(n;p)$	$\mathrm{E}X = np$	$\mathrm{D}X = npq$	$\left(pe^{it} + q\right)^n$
Poisson $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$	$\mathrm{E}X = \lambda$	$\mathrm{D}X = \lambda$	$e^{\lambda\left(e^{it}-1\right)}$
Đều $X \sim \mathbf{U}(a,b)$	$\mathrm{E}X = \frac{a+b}{2}$	$\mathrm{D}X = \frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$
X có phân bố mũ tham số $\lambda > 0$	$\mathrm{E}X = \frac{1}{\lambda}$	$\mathrm{D}X = \frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Chuẩn $X \sim \mathbf{N}(\mu;\sigma^2)$	$\mathrm{E}X = \mu$	$\mathrm{D}X = \sigma^2$	$e^{i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$
Erlang-k $X \sim E_k(\lambda)$	$\mathrm{E}X = \frac{k}{\lambda}$	$\mathrm{D}X = \frac{k}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda^k}{(\lambda - it)^k}$

TÓM TẮT

Biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên X là đại lượng nhận các giá trị nào đó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên, nghĩa là với mọi giá trị thực $x \in \mathbb{R}$ thì $\{X < x\}$ là một biến cố ngẫu nhiên.

Người ta phân các biến ngẫu nhiên thành hai loại:

❖ ***Biến ngẫu nhiên rời rạc*** nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị. Nghĩa là có thể liệt kê các giá trị thành một dãy $x_1, x_2, \ldots$.

❖ ***Biến ngẫu nhiên liên tục*** nếu các giá trị của nó có thể lấp đầy một hoặc một số các khoảng hữu hạn hoặc vô hạn và xác suất $P\{X = a\}$ bằng không với mọi a.

Hàm phân bố xác suất

Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X là hàm số $F(x)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ bởi công thức: $F(x) = P\{X < x\};\ -\infty < x < \infty$.

Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Giả sử biến ngẫu nhiên X chỉ nhận các giá trị $x_1, x_2, \ldots$ với xác suất tương ứng $p_i = P\{X = x_i\}$. $p_i > 0$ và $\sum_i p_i = 1$. Bảng phân bố xác suất của X có dạng sau:

X	x_1	x_2	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

Hàm mật độ phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố $F(x)$. Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X là hàm $f(x)$ sao cho với mọi $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$.

Kỳ vọng

Kỳ vọng hoặc giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X ký hiệu là $\mathrm{E}X$ và được xác định như sau:

- Nếu X rời rạc nhận các giá trị x_i với xác suất tương ứng $p_i = P\{X = x_i\}$ thì $\mathrm{E}X = \sum_i x_i p_i$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

- Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì $\mathrm{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$.

Phương sai

Phương sai hay độ lệch bình phương trung bình của biến ngẫu nhiên X là đại lượng đo sự phân tán bình phương trung bình của X xung quanh giá trị trung bình $\mathrm{E}X$. Phương sai của X được ký hiệu là $\mathrm{D}X$ hay $\mathrm{var}X$ và định nghĩa như sau: $\mathrm{D}X = \mathrm{E}\left(X - \mathrm{E}X\right)^2$.

Độ lệch tiêu chuẩn

$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{D}X}$ được gọi là độ lệch tiêu chuẩn của X.

Phân vị

Phân vị mức α của biến ngẫu nhiên X có hàm phân bố $F(x)$ là giá trị v_α thỏa mãn

$$P\{X < v_\alpha\} \le \alpha \le P\{X \le v_\alpha\} \text{ hay } F(v_\alpha) \le \alpha \le F(v_\alpha + 0)$$

Trung vị

Phân vị mức 1/2 được gọi là *median* hay *trung vị* của X, ký hiệu $\mathrm{Med}X$. Như vậy trung vị là điểm phân chia phân bố xác suất thành hai phần bằng nhau.

Mốt

Mốt (Mode) của biến ngẫu nhiên X là giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận với xác suất lớn nhất.

- Nếu X rời rạc có phân bố: $\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & \dots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \dots \end{array}$ thì

$$x_{i_0} = \mathrm{Mod}\,X \Leftrightarrow p_{i_0} = \max\{p_1, p_2, ...\}$$

- Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì $c = \mathrm{Mod}\,X \Leftrightarrow f(c) = \max\{f(x),\ x \in \mathbb{R}\}$.

Moment, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn

- Moment cấp k $\quad m_k = \mathrm{E}X^k;\ k = 1, 2, ...$
- Moment quy tâm cấp k $\quad \mu_k = \mathrm{E}\left(X - \mathrm{E}X\right)^k;\ k = 1, 2, ...$
- Hệ số bất đối xứng $\quad \alpha_3 = \dfrac{\mu_3}{\sigma^3}$ với $\sigma = \sqrt{\mathrm{D}X}$.
- Hệ số nhọn $\quad \alpha_4 = \dfrac{\mu_4}{\sigma^4}$.
- Hệ số bất đối xứng α_3 đo mức độ bất đối xứng của luật phân bố.
- Hệ số nhọn α_4 cho phép bổ sung thêm thông tin về phương sai của phân bố.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

2.1 Biến ngẫu nhiên luôn luôn nhận giá trị dương.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.2 Biến ngẫu nhiên rời rạc chỉ nhận một số hữu hạn các giá trị.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.3 Nếu biến ngẫu nhiên X rời rạc chỉ nhận các giá trị $x_1,...,x_n$ thì hệ các biến cố $\{X = x_1\}$, …, $\{X = x_n\}$ lập thành một hệ đầy đủ.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.4 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc là giá trị nó lấy thường xuyên nhất.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.5 Kỳ vọng của tổng hai biến ngẫu nhiên luôn luôn bằng tổng các kỳ vọng của nó.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.6 Hai biến ngẫu nhiên có cùng kỳ vọng sẽ có cùng phương sai.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.7 Phương sai của tổng hai biến ngẫu nhiên rời rạc luôn luôn bằng tổng phương sai của nó.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.8 Biến ngẫu nhiên tồn tại phương sai thì cũng tồn tại kỳ vọng.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.9 Hàm mật độ $f(x)$ của biến ngẫu nhiên liên tục có tính chất $f(x) \geq 0$.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.10 Tổng của hai biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật nhị thức bất kỳ luôn luôn là một biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật nhị thức.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.11 Biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật Poisson là biến ngẫu nhiên rời rạc nên chỉ nhận một số hữu hạn các giá trị.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.12 Nếu X là biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật Poisson tham số λ>0 thì kỳ vọng, phương sai và mốt của X đều bằng λ.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.13 Nếu biến ngẫu nhiên X phân bố theo quy luật chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ thì xác suất sai lệch giữa X và kỳ vọng của nó thỏa mãn $P\{|X-\mu|<\varepsilon\} = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - 1$.

Đúng ☐ Sai ☐.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.14 Nếu biến ngẫu nhiên X phân bố theo quy luật chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ thì $\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ phân bố theo quy luật chuẩn tắc $N(0;1)$.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.15 Biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật Student chỉ nhận những giá trị dương.

Đúng ☐ Sai ☐.

2.16 Biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố

X	-5	2	3	4
P	0,4	0,3	0,1	0,2

Tính kỳ vọng EX và phương sai DX.

2.17 Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận ba giá trị có thể có là x_1, x_2, x_3. Biết $x_1 = 4, x_2 = 0,6$ với xác suất tương ứng $p_1 = 0,5$, $p_2 = 0,3$ và có kỳ vọng EX = 8. Tìm x_3 và p_3.

2.18 Cho X_1 và X_2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân bố xác suất như sau:

X_1	2	3	5
P	0,3	0,5	0,2

X_2	1	4
P	0,2	0,8

a) Tính EX_1; EX_2; DX_1; DX_2.

b) Tính $E(X_1 + X_2)$ và $D(X_1 + X_2)$.

2.19 Cho X_1, X_2, X_3 là ba biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân bố xác suất như sau:

X_1	0	2
P	0,6	0,4

X_2	1	2
P	0,4	0.6

X_3	0	2
P	0,8	0.2

Lập $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$. Tính $E(\overline{X})$; $D(\overline{X})$.

2.20 Hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập. Tính $D(Z)$ với:

a) $Z = 2X + 3Y$. b) $Z = -3X + Y$.

Cho biết $D(X) = 4$, $D(Y) = 5$.

2.21 Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị có thể có là $x_1 = -1; x_2 = 0; x_3 = 1$. Tìm các xác suất tương ứng $p_1; p_2; p_3$ biết rằng $E(X) = 0,1$ và $D(X) = 0,89$.

2.22 Xếp ngẫu nhiên 5 hành khách lên 3 toa tầu I, II, III. Gọi X là số khách lên toa I và Y là số khách lên toa II và III.

a) Tính xác suất để cả 3 toa đều có khách.

b) Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X và biến ngẫu nhiên Y.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.23 Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{2} & \text{nếu } x\in(-\pi/2;\pi/2)\\ 0 & \text{nếu } x\notin(-\pi/2;\pi/2)\end{cases}$$

2.24 Tuổi thọ của một loài côn trùng nào đó là một biến ngẫu nhiên X (đơn vị là tháng) với hàm mật độ như sau

$$f(x)=\begin{cases}kx^2(2-x) & \text{nếu } 0\le x\le 2\\ 0 & \text{nếu trái lại}\end{cases}$$

a) Tìm k;

b) Tính xác suất để côn trùng chết trước khi nó được một tháng tuổi;

c) Tìm $\mathrm{E}X$, $\mathrm{D}X$.

2.25 Hai xạ thủ A và B tập bắn. Mỗi người bắn hai phát. Xác suất bắn trúng đích của A trong mỗi lần bắn là 0,4; còn của B là 0,5.

a) Gọi X là số phát bắn trúng của **A** trừ đi số phát bắn trúng của **B**. Tìm phân bố xác suất của X, kỳ vọng $\mathrm{E}X$ và phương sai DX.

b) Tìm phân bố xác suất của $Y=|X|$ và kỳ vọng $\mathrm{E}Y$.

2.26 Một xí nghiệp có hai ôtô vận tải hoạt động. Xác suất trong ngày làm việc các ôtô bị hỏng tương ứng bằng 0,1 và 0,2. Gọi X là số ôtô bị hỏng trong thời gian làm việc. Lập bảng phân bố xác suất, tính kỳ vọng EX và phương sai DX của X.

2.27 Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất

X	0	1	2	3	4	5	6	7
P	0	k	$2k$	$2k$	$3k$	k^2	k^2	k^2+k

a) Xác định k.

b) Tính xác suất $P\{X\ge 5\}$ và $P\{X<3\}$.

c) Tính kỳ vọng EX.

d) Tính phương sai DX.

2.28 Có 5 sản phẩm trong đó có 4 chính phẩm và 1 phế phẩm. Người ta lấy ra lần lượt 2 sản phẩm (lấy không hoàn lại).

a) Gọi X là "số phế phẩm có thể gặp phải". Lập bảng phân bố xác suất của X.

Tính kỳ vọng EX và phương sai DX.

b) Gọi Y là "số chính phẩm có thể gặp phải". Lập hệ thức cho biết mối quan hệ giữa Y và X. Tính kỳ vọng EY và phương sai DY.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.29 Một nhóm có 10 người trong đó có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người. Gọi X là số nữ có trong nhóm được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X. Tính kỳ vọng EX.

2.30 Hai kiện tướng bóng bàn ngang sức thi đấu với nhau. Hỏi thắng 2 trong 4 ván dễ hơn hay thắng 3 trong 6 ván dễ hơn.

2.31 Một nữ công nhân quản lý 12 máy dệt. Xác suất để mỗi máy trong khoảng thời gian T cần đến sự chăm sóc của nữ công nhân là 1/3. Tính xác suất:

a) Trong khoảng thời gian T có 4 máy cần đến sự chăm sóc của nữ công nhân.

b) Trong khoảng thời gian T có từ 3 đến 6 máy cần đến sự chăm sóc của nữ công nhân.

2.32 Trong một lô hàng có 800 sản phẩm loại 1 và 200 sản phẩm loại 2. Lấy ngẫu nhiên ra 5 sản phẩm theo phương thức có hoàn lại. Gọi X là số sản phẩm loại 1 lấy được.

a) X tuân theo quy luật phân bố gì? Viết biểu thức tổng quát của quy luật.

b) Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

c) Tìm mốt của X và tính khả năng để xảy ra điều đó.

2.33 Xác suất để sản phẩm sản xuất ra bị hỏng bằng 0,1.

a) Tìm xác suất để trong 5 sản phẩm sản xuất ra có không quá 2 sản phẩm hỏng.

b) Tìm số sản phẩm hỏng trung bình trong 5 sản phẩm đó.

c) Tìm số sản phẩm hỏng có khả năng xảy ra nhiều nhất.

2.34 Một bài thi trắc nghiệm gồm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hú hoạ một phương án cho mỗi câu hỏi. Tính xác suất để:

a) Anh ta được 4 điểm.

b) Anh ta bị điểm âm.

2.35 Tín hiệu thông tin được phát đi 5 lần độc lập nhau. Xác suất thu được tin của mỗi lần phát là 0,7. Tính xác suất:

a) Thu được tín hiệu đúng 2 lần.

b) Thu được tín hiệu nhiều nhất 1 lần.

c) Thu được tin.

2.36 Một cầu thủ nổi tiếng về đá phạt đền, xác suất đá vào gôn là 4/5. Có người cho rằng cứ "sút" 5 quả thì chắc chắn rằng có 4 quả vào lưới. Điều khẳng định đó có đúng không? Tìm xác suất để trong 5 lần sút có đúng 4 lần bóng vào lưới.

2.37 Ở một tổng đài bưu điện các cuộc điện thoại gọi đến xuất hiện một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau và trung bình có 2 cuộc gọi trong một phút. Tính xác suất để:

a) Có ít nhất một cuộc gọi trong khoảng thời gian 10 giây.

b) Trong khoảng thời gian 3 phút có nhiều nhất ba cuộc gọi.

c) Trong khoảng thời gian 3 phút liên tiếp mỗi phút có nhiều nhất một cuộc gọi.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

2.38 Biến ngẫu nhiên X tuân theo quy luật chuẩn với kỳ vọng $\mu = 10$ và phương sai $\sigma^2 = 4$. Tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng (8; 12).

2.39 Biến ngẫu nhiên X tuân theo quy luật chuẩn với kỳ vọng $\mu = 10$. Xác suất để X nhận giá trị trong khoảng (10; 20) là 0,3. Tìm xác suất để X nhận giá trị trong khoảng (0; 10).

2.40 Trọng lượng sản phẩm X do một máy tự động sản xuất là một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với $\mu = 100$ gam và độ lệch chuẩn $\sigma = 100$ gam. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nếu trọng lượng của nó đạt từ 98 đến 102gam.

a) Tìm tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy.

b) Tìm tỷ lệ phế phẩm của nhà máy.

c) Giải thích bằng đồ thị kết quả tìm được ở phần a).

2.41 Chiều cao của nam giới khi trưởng thành ở một vùng dân cư là biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn với kỳ vọng $\mu = 160$ cm và độ lệch chuẩn $\sigma = 6$ cm. Một thanh niên bị coi là lùn nếu có chiều cao nhỏ hơn 155 cm.

a) Tìm tỷ lệ thanh niên lùn ở vùng đó.

b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 4 người thì có ít nhất 1 người không bị lùn.

2.42 Cho X_i $(i = \overline{1,n})$là các biến ngẫu nhiên độc lập, cùng tuân theo quy luật chuẩn với

$$\mathrm{E}(X_1) = \mathrm{E}(X_2) = ... = \mathrm{E}(X_n) = \mu\,;\ \ \mathrm{D}(X_1) = \mathrm{D}(X_2) = ... = \mathrm{D}(X_n) = \sigma^2$$

Lập công thức tính $P\left\{\left|\overline{X} - \mu\right| < \varepsilon\right\}$ biết rằng $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ và cũng tuân theo quy luật chuẩn, $\varepsilon > 0$ tùy ý.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)